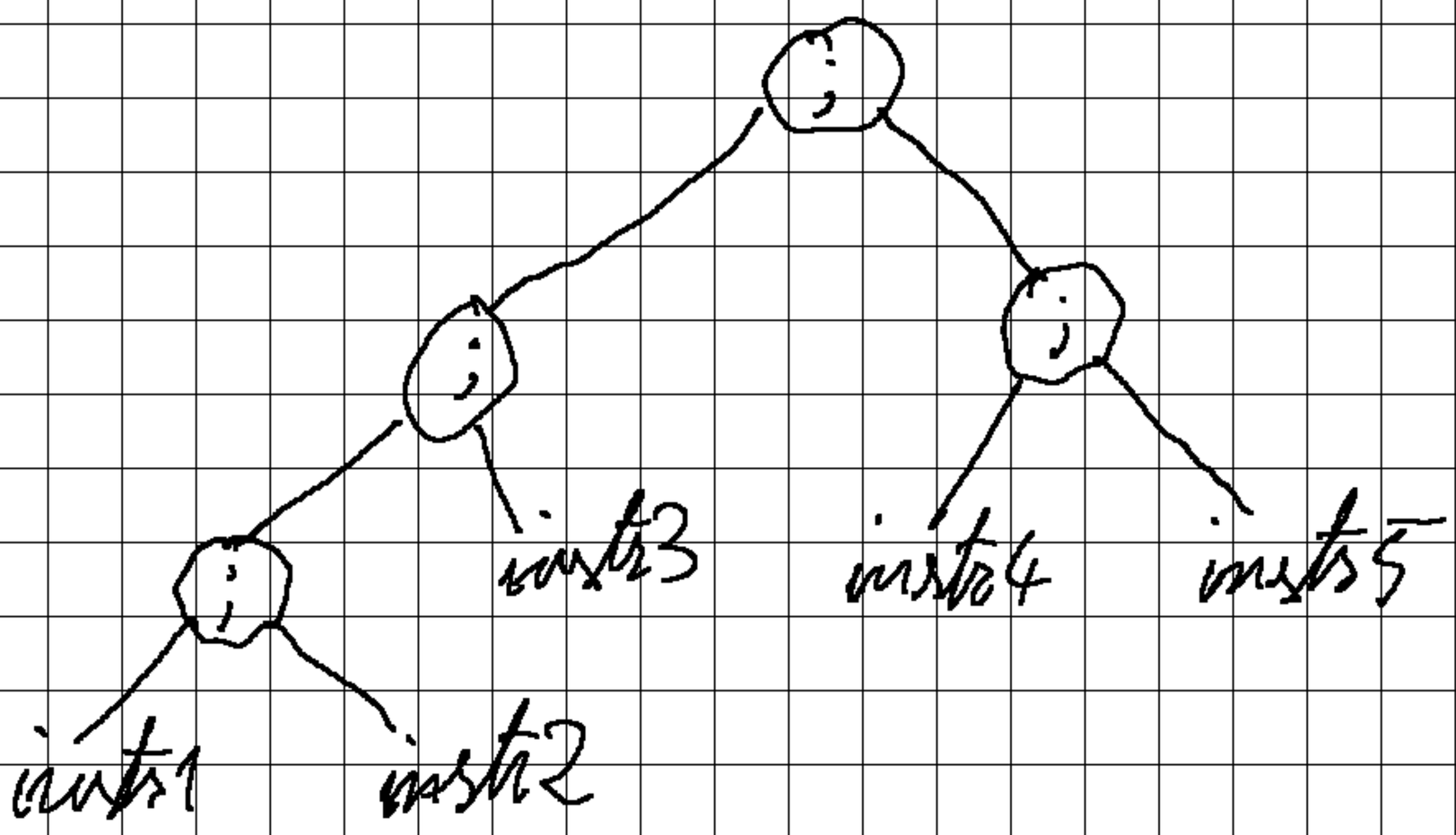
Semantică axiomatică

Clarificări:

- de ce e nevoie de parantezele care scriem o înșiruire de instrucțiuni? (de ex. ((instr1 ; instr2) ; instr3) ; (instr4 ; instr5))

↳ " ; " e definit ca operator binar, mai sus are corespondent arbore de sintaxă:



- ce înseamnă $A[X:=a]$ sau $A(x:=a]$?

↳ reprezintă substituția usuală, cu precizările din curs legate de redenumiri (sau negarea de redenumire)

Exerciții seminar

Vă cere să demonstrați enunțurile. Folosim regulile de deducție Hoare din curs în felul următor: la fiecare pas explicăm o regulă de deducție pleând de la programul curent cu postcondiția asociată. Astfel, plecând de la postcondiție deducem o precondiție finală care trebuie să implice precondiția dată în enunț ca enunțul să fie

1.

$\vdash \{X=n \wedge Y=m\}\ (X:=X+Y\ ;\ Y:=X-Y);\ X:=X-Y\ \{X=m \wedge Y=n\}$

$\Rightarrow$ $\begin{cases} \vdash \{X=n \wedge Y=m\}\ X:=X+Y;\ Y:=X-Y\ \{W\} \\ \vdash \{W\}\ X:=X-Y\ \{X=m \wedge Y=n\} \end{cases}$

$\Rightarrow$ $\begin{cases} \vdash \{X=n \wedge Y=m\}\ X:=X+Y\ \{W'\} \quad (iii) \\ \vdash \{W'\}\ \ Y:=X-Y\ \{W\} \quad (ii) \\ \vdash \{W\}\ \ X:=X-Y\ \{X=m \wedge Y=n\} \quad (i) \end{cases}$

(i)

$\vdash \{X=m \wedge Y=n\}\ [X:=X-Y]\ X:=X-Y\ \{X=m \wedge Y=n\}$

$\vdash \{X-Y=m \wedge Y=n\}\ X:=X-Y\ \{X=m \wedge Y=n\}$

$\Rightarrow W = \{X-Y=m \wedge Y=n\}$

(ii)

$\vdash \{W'\}\ \ Y:=X-Y\ \{W\}$ Post ii

$\vdash \{W'\}\ \ Y:=X-Y\ \{X-Y=m \wedge Y=n\}$

$\vdash \{X-Y=m \wedge Y=n\}\ [Y:=X-Y]\ \ Y:=X-Y\ \{\text{Post}^{ii}\}$

$$\vdash \{x-(x-y)=m \wedge x-y=n\}\ y:=x-y\ \{\text{Post}^{ii}\}$$

$$\Rightarrow \quad W' = \{x-(x-y)=m \wedge x-y=n\}$$

$(\dots^{ii})$

$$\vdash \{x=n \wedge y=m\}\ x:=x+y\ \{W'\}$$

$$\vdash \{W'\}[x:=x+y]\ x:=x+y\ \{W\}$$

$$\vdash \{x+y-(x+y-y)=m \wedge x+y-y=n\}$$

$$x:=x+y$$

$$\{W\}$$

$$\vdash \{y=m \wedge x=n\}\ x:=x+y\ \{W\}$$

Q.e.d.

2.

$\vdash \{1 \leq N\}$

$(P := 0; C := 1);$ while $C \leq N$ do $(P := P + M; C := C + 1)$

$\{P = M * N\}$

$\Rightarrow \begin{cases} \vdash \{1 \leq N\}\ P := 0, C := 1\ \{W\} & (ii) \\ \vdash \{W\} \\ \quad \text{while } C \leq N \text{ do } (P := P + M; C := C + 1) & (i) \\ \quad \{P = M * N\} \end{cases}$

(i) Regula de deducție pentru while se bazează pe găsirea unei A, care, în limbaj natural, putem observa că "ține" și înainte de while și după. Intuitiv, el descrie în limbajul logicii Hoare comportamentul buclei, deci poate fi considerat o specificație a buclei.

Acest A, dacă există, se numește
<u>invariant</u> al buclei. Problema constă
în găsirea acestui invariant și demonstrarea
că este corect.

Avem:

$\vdash \{w\}$ while ... $\{p = m * n\}$

deci putem folosi regula consecinței:

$\models (w \wedge \neg(c \leq n)) \rightarrow (p = m * n)$

$\models (w \wedge (c > n)) \rightarrow (p = m * n)$

Dacă ne uităm la ce face bucla, observăm că
$p = \underbrace{m + \ldots + m}_{\text{de } c-1 \text{ ori}}$ și înainte și după buclă.

Încercăm să luăm w, invariantul, $p = m * (c-1)$.

Verificăm:

$$\models ((P = M * (C-1)) \wedge (C > N)) \rightarrow (P = M * N)$$

Vedem că dacă comanda $C = N+i$ unde $i \geq 2$, implicația nu mai e satisfăcută. Uitându-ne din nou la program, observăm că e imposibil ca $C > N+1$. Putem adăuga negația în invariant:

$$W = (P = M * (C-1)) \wedge (C \leq N+1)$$

Acum implicația de mai sus ~~este pentru~~ este pentru $N \geq 1$.

$$\boxed{W \wedge (P = M*(C-1)) \wedge (C \leq N+1) \wedge (N \geq 1)}$$

Continuăm demonstrația folosind regulile de deducție:

i)

$$\vdash \{W \wedge C \leq N\}(P := P + M;\ C := C + 1)\{W\}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \vdash \{W \wedge C \leq N\}\ P := P + M\ \{W'\}\ (iv) \\ \vdash \{W'\}\ C := C + 1\ \{W\}\ (iii) \end{cases}$$

(iii)

$$\vdash \{(P = M * (C-1)) \wedge (C \leq N+1) \wedge (N \geq 1)\}[C := C+1]$$

$$C = C + 1$$

$$\{W\}$$

$$\Rightarrow \{P = M * C \wedge C \leq N \wedge N \geq 1\} = W'$$

$$C = C + 1$$

$$\{W\}$$

(iv) $\{P = m * C \wedge C \leq N \wedge N \geq 1\} \Rightarrow W'$

$\vdash \{W \wedge C \leq N\}\ P := P + m\ \{W'\}$

$\vdash \{W'\}\ [P = P + m]\ P := P + m\ \{W'\}$

$\vdash \{P + m = m * C \wedge C \leq N \wedge N \geq 1\}\ P := P + m\ \{W\}$

$\vdash \{P = m * (C - 1) \wedge C \leq N \wedge N \geq 1\}\ P := P + m\ \{W\}$

$\models P = m * (C - 1) \wedge C \leq N \wedge N \geq 1$

$\rightarrow \underbrace{P = m * (C-1)) \wedge (C \leq N+1) \wedge (N \geq 1) \wedge C \leq N}$

$P = m * (C - 1) \wedge C \leq N \wedge N \geq 1$

trivial

(v)

$\vdash \{1 \leq N\}\ P := 0\ ;\ C := 1\ \{W\}$

$\Rightarrow \begin{cases} \vdash \{1 \leq N\}\ P := 0\ \{W''\} & (vi) \\ \vdash \{W''\}\ C := 1\ \{W\} & (v) \end{cases}$

(v)

$\{(P = M*(C-1)) \wedge (C \leq N+1) \wedge (N \geq 1)\}\ [C = 1]\ C := 1\ \{W\}$

$\vdash \{P = M*0 \wedge 0 \leq N+1 \wedge N \geq 1\}\ C := 1\ \{W\}$

$\vdash \{P = 0 \wedge 1 \leq N\}\ C := 1\ \{W\}$

W''

(vi)

$\vdash \{W''\}[P = 0]\ P := 0\ \{W''\}$

$\vdash \{0 = 0 \wedge 1 \leq N\}\ P := 0\ \{W''\}$

$\vdash \{1 \leq N\}\ P := 0\ \{W''\}$

Q.e.d.